GUERMAT Mohamed-Yacob
DHANARAJU Mathis
BAROUDI Jawher

Année 2024-2025
Formation BUT1 R&T

Rapport de la cyberattaque de la JPL au sein de la NASA

“La Nasa a été piraté par un Raspberry PI, le plus petit ordinateur du monde”

GUERMAT Mohamed-Yacob
DHANARAJU Mathis
BAROUDI Jawher

Introduction : 4
Partie 1 : Vue d'ensemble de l'organisation et de son infrastructure technologique 5
1. Présentation de l'entreprise 5
1.1. Statut juridique 5
1.2. Activité 6
1.3. Taille et nombre d'employés 6
1.4. Collaborations internationales et secteur privé 7
2. Présentation du système informatique 7
2.1. Infrastructure informatique 7
2.2. Technologies utilisées 8
2.3. Mesures de sécurité 9
Partie 2 : Analyse de l'attaque et des vulnérabilités du système informatique 10
3. Définition de l'attaque 10
3.1. Type d'attaque 11
3.2. Caractéristiques spécifiques 11
4. Recherche des causes et failles du système 11
4.1. Les potentielles pirates 12
4.2. Failles exploitées 12
4.3. Erreurs humaines 13
5. Typologie des attaques 13
5.1. Attaques similaires 13
5.2. Statistiques 13
6. L'importance d'une collaboration internationale en cybersécurité 13
6.1. Menaces globales 14
6.2. Partage d'informations 14
6.3. Renforcement des capacités 14

6.5. Réduction des cybercriminels 14
Partie 3 : Stratégies de protection et enjeux financiers et juridiques 14
7. Propositions de solutions et moyens de prévention 14
7.1. Mises à jour régulières 15
7.2. Sensibilisation des employés 15
7.3. Segmentation des réseaux 15
7.4. Technologies de détection 15
8. Historique des attaques de l'organisation concernée 16
8.1. Cas passés 16
8.2. Leçons tirées 16
9. Moyens financiers de l'organisation pour sécuriser son système 16
9.1. Budget alloué à la cybersécurité 16
9.2. Comparaison avec les standards du secteur 16
10. Risques juridiques encourus par les pirates et les organisations attaquées 17
10.1. Sanctions pour les pirates 17
10.2. Responsabilité de l'entreprise 17
Conclusion : 18
Bibliographie 19
Annexe : 21

Introduction :

Le saviez-vous ? Qu'avec seulement un appareil de 30 euros il est possible de paralyser des infrastructures numériques critiques, même celles de la NASA.

Dans notre monde de plus en plus numérisé, les cyberattaques sont devenues une menace omniprésente, touchant aussi bien les petites entreprises que les grandes institutions internationales. Les gouvernements, les entreprises, et même des organisations à la pointe de la technologie, telles que la NASA, se retrouvent face à des risques de plus en plus sophistiqués et difficiles à détecter. Les conséquences de ces attaques peuvent être catastrophiques, allant du vol de données sensibles à la paralysie totale des opérations. Les cybercriminels utilisent des méthodes toujours plus évoluées, exploitant non seulement des failles techniques, mais aussi des erreurs humaines. Cela est particulièrement inquiétant lorsqu'on constate que des attaques peuvent passer inaperçues pendant de longs mois, comme ce fut le cas pour la NASA en 2018. Pendant près de 10 mois, une intrusion dans leurs systèmes est restée cachée, révélant ainsi des vulnérabilités importantes dans leur sécurité informatique. Cet exemple pose une question cruciale : **comment ces cyberattaques exposent-elles les failles des systèmes actuels, et quelles stratégies les entreprises et organisations peuvent-elles adopter pour renforcer leur résilience face à ces menaces croissantes ?** Cette problématique est d'autant plus pertinente dans un contexte où les cybermenaces évoluent rapidement, rendant impératif l'adoption de nouvelles approches pour protéger efficacement les infrastructures critiques et les données sensibles. Ainsi, il devient indispensable de s'interroger sur les solutions à mettre en place pour améliorer la sécurité des systèmes informatiques et réduire les risques d'attaques à l'avenir. Pour cela, nous examinerons dans un premier temps la vue d'ensemble de l'organisation et de son infrastructure technologique, puis nous analyserons l'attaque ainsi que les vulnérabilités du système informatique, et enfin les stratégies de protection et les enjeux financiers et juridiques.

Partie 1 : Vue d'ensemble de l'organisation et de son infrastructure technologique

1. Présentation de l'entreprise

1.1. Statut juridique

La NASA (National Aeronautics and Space Administration) est une agence gouvernementale indépendante des États-Unis, créée par la National Aeronautics and Space Act le 29 juillet 1958, en réponse à l'Union soviétique qui venait de lancer Spoutnik, le premier satellite artificiel de l'histoire. La NASA relève directement du gouvernement fédéral américain et n'est donc pas soumise aux mêmes régulations qu'une entreprise privée, bien qu'elle collabore avec plusieurs partenaires commerciaux. Elle fonctionne sous la juridiction des lois fédérales et des règlements propres aux agences gouvernementales. Son cadre légal et financier est régulé par le Congrès américain qui alloue chaque année un budget à l'agence.

Contrairement à des entreprises privées ayant un statut juridique comme les Sociétés Anonymes (SA) ou les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS), la NASA opère comme une organisation publique, ayant pour mission le développement de technologies dans le domaine de l'aéronautique, la recherche scientifique, et l'exploration spatiale.

1.2. Activité

La NASA est une organisation multiforme dédiée à la recherche et à l'exploration de l'espace. Elle a pour mission principale de diriger les efforts civils et scientifiques en matière d'exploration spatiale et de comprendre les phénomènes physiques de l'univers. Ses activités couvrent plusieurs domaines majeurs :

- Exploration spatiale humaine et robotique : La NASA est à l'origine de missions emblématiques comme les missions Apollo qui ont abouti à l'envoi

d'astronautes sur la Lune dans les années 1960 et 1970, et plus récemment les missions Artemis, dont l'objectif est de renvoyer des humains sur la Lune, et de préparer une future mission habitée vers Mars.

- Recherche scientifique : L'agence est impliquée dans des recherches fondamentales sur la Terre, le système solaire et l'univers. Cela inclut l'observation des étoiles, des galaxies, des trous noirs, et des planètes grâce à des missions comme le télescope spatial Hubble et son successeur, le James Webb Space Telescope.
- Développement technologique et innovation : La NASA joue un rôle clé dans le développement de technologies avancées, telles que des moteurs de fusée, des systèmes de communication interplanétaires, des technologies d'exploration robotique et humaine, ainsi que des avancées en ingénierie aérospatiale. Ces innovations ont souvent des applications civiles et militaires, et contribuent à l'avancement technologique dans d'autres secteurs.
- Applications environnementales et terrestres : En plus de ses missions interplanétaires, la NASA utilise ses satellites et ses technologies spatiales pour surveiller la Terre, analyser le climat, étudier les ressources naturelles et suivre les phénomènes environnementaux. Ces recherches permettent de mieux comprendre le changement climatique, la gestion des ressources en eau et les catastrophes naturelles.

1.3. Taille et nombre d’employés

La NASA est une organisation de taille conséquente. En 2018, elle comptait environ 17 000 employés répartis dans plusieurs installations majeures aux États-Unis. Parmi ses centres les plus célèbres, on peut citer :

- Le Kennedy Space Center (KSC), en Floride, qui est la principale base de lancement des missions spatiales habitées et robotiques.
- Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), en Californie, qui est responsable de nombreuses missions d'exploration spatiale robotique, notamment vers Mars.
- Le Johnson Space Center (JSC), au Texas, qui abrite les centres de contrôle des missions habitées et d'entraînement des astronautes.
- Le Goddard Space Flight Center (GSFC), dans le Maryland, qui gère des missions scientifiques d'observation de la Terre et de l'univers.

En termes financiers, la NASA dispose d’un budget important. Pour l'exercice 2018, son budget annuel était d'environ 20 milliards de dollars. Ce financement est principalement alloué à des missions de recherche, d'exploration spatiale, d'observation de la Terre, ainsi qu'au développement technologique.

1.4. Collaborations internationales et secteur privé

La NASA ne travaille pas seule ; elle entretient des collaborations internationales majeures avec d'autres agences spatiales comme l'Agence Spatiale Européenne (ESA), Roscosmos (Russie), et la JAXA (Agence Spatiale Japonaise). Ces partenariats permettent de coordonner des missions spatiales, d'échanger des technologies et de mener des recherches scientifiques conjointes, comme c'est le cas avec la Station Spatiale Internationale (ISS).

En plus de ses partenariats gouvernementaux, la NASA collabore également avec des entreprises privées telles que SpaceX, Boeing, et Lockheed Martin, dans le cadre de l'initiative Commercial Crew Program. Ce programme vise à confier certaines missions, comme le transport de fret et d'astronautes vers l'ISS, à des entreprises privées, marquant un tournant vers une participation accrue du secteur privé dans l'exploration spatiale.

2. Présentation du système informatique

2.1. Infrastructure informatique

La NASA dispose d'une infrastructure informatique extrêmement vaste, complexe et distribuée, à la hauteur des missions critiques et des recherches de pointe qu'elle entreprend. Cette infrastructure comprend plusieurs composants :

- Centres de données et serveurs : La NASA possède de nombreux centres de données répartis dans ses différentes installations à travers les États-Unis. Chaque centre gère des serveurs et des systèmes de calcul à haute performance (HPC), utilisés pour la gestion des missions, la modélisation scientifique, et l'analyse de données massives. Par exemple, le Ames Research Center en Californie abrite un des superordinateurs les plus puissants du monde, Pleiades, qui est utilisé pour des simulations complexes dans l'aéronautique, la physique et l'astrophysique.
- Réseaux et interconnexions : La NASA utilise plusieurs réseaux internes pour assurer des communications sécurisées et fiables entre ses différents centres et installations. Le réseau interne de la NASA, appelé NASA Integrated Services Network (NISN), permet de connecter ses nombreux sites à travers le pays, tout en assurant une connectivité mondiale avec ses partenaires internationaux. Ce réseau inclut des liaisons satellites, des fibres optiques et des systèmes redondants pour éviter les interruptions de service.
- Cloud Computing : La NASA est un précurseur dans l'adoption du cloud computing pour la gestion et le stockage de ses données. Le projet NASA Nebula, lancé il y a quelques années, a permis de créer une plateforme de

cloud dédiée au traitement des données scientifiques et à la gestion des missions spatiales. Aujourd'hui, la NASA continue d'utiliser des solutions de cloud public et privé pour gérer ses gigantesques quantités de données, notamment celles provenant de satellites d'observation de la Terre et des missions interplanétaires. Par exemple, des plateformes comme Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud sont utilisées pour stocker et traiter les volumes massifs de données générées par les télescopes et les instruments scientifiques.

- Systèmes distribués : Étant donné la nature géographiquement étendue de ses installations et la complexité de ses opérations, la NASA repose sur une architecture de systèmes distribués. Cela permet d'assurer la résilience des systèmes en cas de pannes locales ou de catastrophes naturelles. Chaque centre de la NASA possède des systèmes de sauvegarde et de continuité des opérations qui garantissent la disponibilité des ressources critiques, même dans des situations d'urgence.
- Centres de mission et contrôle : Parmi les infrastructures informatiques clés de la NASA, les centres de contrôle des missions jouent un rôle crucial. Le Mission Control Center au Johnson Space Center (JSC) est le plus emblématique, contrôlant des missions spatiales humaines comme celles de la Station Spatiale Internationale (ISS) ou des futurs vols habités vers la Lune. Ces centres sont équipés de systèmes informatiques complexes qui gèrent les communications avec les engins spatiaux, surveillent les paramètres de vol, et collectent des données en temps réel.

2.2. Technologies utilisées

La NASA utilise un large éventail de technologies et de logiciels pour gérer ses opérations et missions spatiales. Voici les principales technologies critiques :

- Systèmes d'exploitation : Les systèmes de la NASA s'appuient sur une combinaison de systèmes d'exploitation commerciaux (tels que Windows, Linux, et Unix) et des systèmes personnalisés adaptés à ses besoins spécifiques. Le système d'exploitation Real-Time Executive for Multiprocessor Systems (RTEMS), par exemple, est souvent utilisé pour les engins spatiaux en raison de sa fiabilité dans les environnements critiques.
- Logiciels de modélisation et de simulation : Pour ses recherches scientifiques et ses missions spatiales, la NASA utilise des logiciels de simulation avancés. Des outils comme NASA's General Mission Analysis Tool (GMAT) permettent de modéliser des trajectoires de vol, des manœuvres orbitales et des missions interplanétaires. Ces logiciels sont essentiels pour la planification

des missions spatiales, en particulier pour les engins automatisés et les rovers comme Curiosity ou Perseverance sur Mars.

- Bases de données et gestion des données : La NASA traite et stocke d'énormes volumes de données provenant de ses missions, de ses télescopes et de ses capteurs. Des bases de données comme MySQL, Oracle et des solutions NoSQL sont utilisées pour gérer ces données. Les données doivent être accessibles rapidement pour des analyses scientifiques en temps réel, en particulier dans les missions d'exploration. Pour cela, la NASA exploite également des technologies de Big Data et des data lakes, souvent hébergés dans des environnements cloud.
- Protocoles de communication : Les missions spatiales nécessitent des communications fiables entre la Terre et l'espace. La NASA utilise plusieurs protocoles propriétaires et standards pour assurer ces échanges. Les protocoles de communication interplanétaires, comme ceux utilisés dans le Deep Space Network (DSN), permettent de transmettre des données sur de longues distances. Le DSN utilise une combinaison de radios fréquences et d'antennes géantes pour communiquer avec des sondes spatiales et des satellites distants de millions de kilomètres, comme Voyager 1 ou New Horizons.
- Technologies d'automatisation et d'IA : Avec le développement des missions non-habitées, la NASA a recours à l'intelligence artificielle et à l'automatisation pour les opérations en espace profond. Les rovers martiens, par exemple, utilisent des algorithmes d'IA pour la navigation autonome, l'analyse de terrain, et la prise de décisions en l'absence de contrôle humain direct.

2.3. Mesures de sécurité

La cybersécurité est un enjeu majeur pour la NASA, compte tenu des risques potentiels liés à la manipulation des systèmes sensibles, des missions spatiales en cours et des données critiques. La NASA déploie une large gamme de mesures de sécurité pour protéger son infrastructure contre les cyberattaques et les menaces internes :

- Pare-feu et systèmes de détection d'intrusion : Les réseaux internes de la NASA sont protégés par des pare-feu multi-niveaux qui filtrent le trafic entrant et sortant. Des systèmes de détection d'intrusion (IDS) et de prévention d'intrusion (IPS) surveillent en permanence les activités suspectes sur les réseaux et sont capables de bloquer des menaces potentielles avant qu'elles n'affectent les systèmes critiques.
- Gestion des accès et authentification : La NASA utilise des systèmes de gestion des identités et des accès (IAM) pour garantir que seules les personnes autorisées puissent accéder aux ressources sensibles. Cela inclut

l'authentification multifacteur (MFA), la segmentation des réseaux et des autorisations basées sur les rôles pour minimiser l'accès aux données sensibles. Les employés et sous-traitants sont soumis à des contrôles de sécurité stricts.

- Chiffrement des données : Les communications et les données sensibles sont systématiquement chiffrées à l'aide de technologies avancées, tant pour le stockage que pour la transmission. Des algorithmes de chiffrement comme AES-256 sont utilisés pour protéger les données critiques, en particulier celles concernant les missions spatiales en cours.
- Surveillance et audits : La NASA effectue régulièrement des audits de sécurité et utilise des systèmes de surveillance en temps réel pour identifier des vulnérabilités potentielles. Ces audits incluent des tests de pénétration pour évaluer la résilience de ses systèmes face aux cyberattaques.
- Gestion des correctifs logiciels : La gestion proactive des correctifs est cruciale pour prévenir l'exploitation des vulnérabilités. La NASA a mis en place des procédures strictes pour la mise à jour régulière des systèmes critiques et la correction rapide des failles de sécurité, bien que l'attaque de 2018 ait révélé des lacunes dans cette stratégie.
- Plans de reprise après sinistre : Pour se préparer à d'éventuels cyber-incidents, la NASA dispose de plans de reprise après sinistre qui permettent de restaurer les systèmes compromis. Ces plans incluent des sauvegardes régulières et des tests de récupération des données.

Partie 2 : Analyse de l'attaque et des vulnérabilités du système informatique

3. Définition de l'attaque

La Nasa, en avril 2018, a subi une attaque informatique : une cyberattaque, elle fait partie des cybercriminalités : elle recouvre toute activité criminelle (activité illégale, irrégulière ou contraire à la loi) réalisée par le biais d'Internet et des technologies du numérique. Elle englobe toute forme de malveillance effectuée à l'aide de l'informatique, d'équipements électroniques et des réseaux de télécommunications. Cette attaque est causée par une intrusion numérique aidé grâce à l'utilisation d'un petit appareil d'une valeur d'à peine 30 euros : un Raspberry Pi. C'est un nano-ordinateur qui est petit, de la taille d'une carte de crédit, il permet l'utilisation de plusieurs systèmes d'exploitation variés comme Linux, Windows, Ubuntu ou bien même des variantes.

Le Raspberry ne devait pas intégrer le réseau de la NASA, lorsqu'il a été connecté aux serveurs par une erreur d'inattention en ayant branché le Raspberry Pi à un ordinateur, les hackers ont pu accéder à énormément d'informations importantes non autorisés à être exposés par d'autres personnes externes au groupe de la Nasa. C'est un analysant le trafic réseau et de part des enquêtes par des ingénieurs de la Nasa qu'ils se sont rendu compte de l'étendu de l'infiltration et que les hackers étaient implantés dans le système depuis 1 ans. Ce type d'attaque est classé comme une intrusion via un appareil externe non contrôlé, qui exploite les vulnérabilités des systèmes de gestion d'accès.

3.1. Type d'attaque

L'attaque n'ai pas estimé comme un type de cyberattaque classique tels que le ransomware, une des cybermenaces connues des cybercriminels, c'est un type d'attaque informatique qui bloque l'accès à l'appareil ou aux fichiers d'une victime et qui exige le paiement d'une rançon en échange du rétablissement de l'accès, ou bien les attaques par déni de service distribué (DDoS). Pourtant, elle ressemble à une cyberattaque de type "intrusion", où des hackers utilisent un périphérique externe pour intégrer le réseau d'une organisation. L'exploitation d'un Raspberry Pi montre que les pirates ont modernisés leur pratique, car ce dispositif permet d'agir discrètement tout en obtenant un accès au réseau.

3.2. Caractéristiques spécifiques

La cyberattaque a notamment ciblé les serveurs et systèmes internes de la NASA, afin de récoltés de nombreuses données sensibles. Selon les rapports, les hackers ont volé environ 500 Mo de données à propos des missions spatiales. L'impact de ce vol de données sur la sécurité national a remis en cause son protocole de sécurité, ce délit est remarquable de part certaines des informations volées qui concernaient des technologies spatiales avancées. Alors, cette intrusion a soulevé des préoccupations au sujet des systèmes de la NASA à de futures attaques.

4. Recherche des causes et failles du système

4.1. Les potentielles pirates

Les APT dixième, ou APT10, sont également connus sous le nom de Red Apollo, et représentent un groupe de cyber espionnage sophistiqué venant de Chine. Ils se

caractérisent par leurs nombreuses attaques impactant plusieurs entités du monde entier, y compris des organisations du secteur de la défense, l'aérospatial, de la technologie, et la santé. Leur mission principale est le vol de propriété intellectuelle et de secrets industriels. En 2019, 1 an après l'attaque, le groupe de cyber espionnage est soupçonné d'avoir attaqué la NASA en avril 2018. APT10, est connu pour ses campagnes de cyber espionnage sophistiquées qui ciblent les secteurs technologiques, industriels et gouvernementaux du monde entier. En 2018, il y a eu des rapports faisant état du piratage DTO multiple à grande échelle, la NASA faisant partie des victimes, avec des assaillants exploitant des cyberattaques pour obtenir un accès non autorisé à des systèmes informatiques vitaux Serai, 2019. bien que les détails de l'attaque sur la NASA ne soient pas clairs, APT10 observe avec émerveillement avec des tactiques plus méthodiques telles que le vol de données en exploitant les fournisseurs de services gérés. A partir de 2006, le groupe a commencé à infiltrer les ordinateurs de plus de 45 organisations des domaines de la défense, de l'aviation, de l'aéronautique, de l'industrie pharmaceutique et des technologies satellites de plus de 12 Etats américains. Des centaines de gigabytes de données sensibles auraient ainsi été dérobées. La NASA et plus de 45 entreprises piratées depuis 2006 par le groupe chinois APT10. En 2014, Zhu, Zhang et d'autres membres du groupe ont commencé à obtenir l'accès aux serveurs de fournisseurs de services gérés qui stockent des données de clients d'au moins 12 pays dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, le Brésil, la Finlande, la Suède, la Suisse, l'Allemagne, l'Inde et les Emirats Arabes Unis. Ils ont aussi obtenu les données personnelles de plus de 100 000 employés de l'US Navy. Selon les allégations du gouvernement américain, les hackers auraient envoyé des emails personnalisés dissimulant des malwares sous forme de pièces jointes. Une fois ouvertes, ces pièces jointes lancent l'installation du malware » Poison Ivy » permettant de volant des noms d'utilisateur et les mots de passe des utilisateurs lorsque ces derniers les tapent. Le malware » Poison Ivy » était aussi programmé pour communiqué avec les domaines assignés à des adresses IP d'ordinateurs contrôlés par APT10.

4.2. Failles exploitées

La principale vulnérabilité utilisée dans cette cyberattaque était la gestion des accès au réseau de la NASA. La totalité non contrôlée du Raspberry Pi dans le système montre un manque de division des réseaux, cela a permis aux pirates de circuler d'une branche à une autre sans être aperçu par le système de sécurité internes. D'ailleurs, certains logiciels n'étaient pas mis à jour, de ce fait, les cybercriminels ont facilement exploité les faiblesses et failles du système. La NASA a été critiquée pour avoir laissé passer cet appareil aussi insignifiant s'immiscer dans le réseau de la Nasa et pour ne pas avoir correctement appliqué des protocoles de sécurité

essentiels, en sommes l'authentification forte et la surveillance des dispositifs connectés.

4.3. Erreurs humaines

Il est tout à fait possible que des erreurs du aux salariés de la Nasa aient participés à cette attaque. Intégrer un appareil non autorisé aussi facilement et le connecté au réseau montre un manque de vigilance dans la gestion des périphériques de l'entreprise. De surcroit, un manque d'information dû au peu de formation et de sensibilisation des employés à la cybersécurité pourrait avoir empirer la situation. Ces erreurs humaines sont souvent l'explication de nombreuses cyberattaques dans n'importe quel grand groupe.

5. Typologie des attaques

5.1. Attaques similaires

La cyberattaque de la NASA en 2018 présente des similarités avec d'autres incidents dans le secteur spatial et dans des entreprises de taille similaire. Par exemple, en 2017, l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin a été victime d'une attaque visant à compromettre des informations sensibles sur ses programmes aérospatiaux. De même, les cyberattaques contre les infrastructures critiques, telles que les centrales électriques ou les systèmes de transport, illustrent l'intérêt croissant des hackers pour les organisations technologiques avancées.

5.2. Statistiques

Les cyberattaques visant des organisations publiques et privées ont d'augmenté ces dernières années. Selon une étude de l'Institut Ponemon, environ 68 % des grandes entreprises ont été victimes d'au moins une cyberattaque entre 2017 et 2018. Dans le secteur spatial et technologique, la menace est particulièrement accrue, car ces organisations détiennent des données extrêmement sensibles et stratégiques. Il est estimé que les cyberattaques contre les infrastructures critiques pourraient coûter plus de 100 milliards de dollars par an à l'économie mondiale.

6. L'importance d'une collaboration internationale en cybersécurité

La cyberattaque de la NASA met en évidence la nécessité d'une collaboration internationale pour lutter contre ces menaces transfrontalières. En effet, les cybercriminels opèrent souvent depuis des pays où les lois sont plus permissives ou où les infrastructures de sécurité sont moins robustes. Il est donc essentiel que les nations unissent leurs efforts pour contrer ces menaces globales.

6.1. Menaces globales

Les cyberattaques ne respectent pas les frontières. Une coopération entre les différents pays permettrait de suivre et d'identifier les cybercriminels, qu'ils se trouvent n'importe où dans le monde. En l'absence de collaboration, les hackers pourraient continuer leurs activités malveillantes en toute impunité.

6.2. Partage d'informations

Les cybermenaces évoluent constamment. Les pays et les entreprises doivent échanger des informations sur les nouvelles menaces et les tactiques des attaquants. Cela permet de mieux anticiper les cyberattaques et de renforcer les défenses de chacun.

6.3. Renforcement des capacités

Certains pays ou organisations manquent de ressources ou de compétences pour se protéger efficacement contre les cyberattaques. Une collaboration internationale pourrait permettre de partager les connaissances et les technologies nécessaires pour renforcer les défenses des infrastructures critiques à travers le monde.

6.4. Harmonisation des réglementations

La réglementation en matière de cybersécurité varie d'un pays à l'autre. Une coopération internationale pourrait aider à harmoniser ces réglementations, facilitant ainsi la gestion des cybermenaces à une échelle mondiale. Cela permettrait de créer un cadre commun pour mieux gérer les incidents et y répondre plus rapidement.

6.5. Réduction des cybercriminels

Enfin, la coopération entre les gouvernements est essentielle pour poursuivre et arrêter les cybercriminels. Ceux-ci profitent souvent des failles juridiques et des différences de législation entre les pays. Une coordination accrue permettrait de combler ces lacunes et de renforcer l'application des lois contre les cyberattaques.

Partie 3 : Stratégies de protection et enjeux financiers et juridiques

7. Propositions de solutions et moyens de prévention

7.1. Mises à jour régulières

La cyberattaque contre le Raspberry Pi au Jet Propulsion Laboratory (JPL) a mis en évidence l'importance de maintenir à jour tous les systèmes et dispositifs connectés au réseau. Le Raspberry Pi utilisé dans l'attaque n'avait pas été patché ni correctement ajouté à la base de données des dispositifs du JPL, ce qui a permis aux attaquants d'exploiter une vulnérabilité. Les mises à jour régulières des systèmes d'exploitation et des logiciels sont donc cruciales pour corriger les failles de sécurité. Les organisations doivent également mettre en place des systèmes automatisés de détection de vulnérabilités pour s'assurer que les dispositifs sont protégés dès que des correctifs sont disponibles.

7.2. Sensibilisation des employés

Une grande partie des cyberattaques repose sur des erreurs humaines ou une mauvaise gestion des accès. L'incident de 2018 au JPL a montré que des comptes externes mal gérés peuvent être exploités par des attaquants. Il est donc indispensable de sensibiliser régulièrement les employés aux bonnes pratiques de cybersécurité, telles que l'utilisation de mots de passe robustes, la reconnaissance des tentatives de phishing et l'importance de la gestion des accès à distance. Une politique de formation continue doit être mise en place pour minimiser les erreurs humaines.

7.3. Segmentation des réseaux

L'attaque a également révélé des failles dans la segmentation du réseau du JPL. L'absence de segmentation suffisante a permis aux attaquants de se déplacer latéralement dans le réseau et d'accéder à plusieurs systèmes critiques. Pour limiter les dégâts en cas de compromission, il est essentiel de segmenter les réseaux, notamment en isolant les systèmes critiques du reste du réseau. Cela empêche les attaquants d'accéder aux données sensibles ou aux systèmes stratégiques si un segment du réseau est compromis.

7.4. Technologies de détection

Des systèmes de détection d'intrusion (IDS) et de surveillance en temps réel doivent être mis en place pour anticiper et détecter les activités malveillantes. L'utilisation d'outils comme Splunk ES, qui analyse les logs et détecte les anomalies, est essentielle. Cependant, comme l'a montré l'attaque de 2018, ces outils ne sont efficaces que si les vulnérabilités sont corrigées rapidement. Il est donc nécessaire d'adopter une approche proactive en renforçant les systèmes de détection et en intégrant des processus de "threat hunting" (1) pour rechercher activement des signes de compromission.

8. Historique des attaques de l'organisation concernée

8.1. Cas passés

Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), une organisation sous contrat avec la NASA, a fait face à plusieurs cyberattaques au cours des dernières années, en particulier celle de 2018 impliquant un Raspberry Pi non autorisé. Ce dispositif n'avait pas été correctement intégré à la base de données de sécurité, permettant aux attaquants d'accéder à environ 500 mégaoctets de données sensibles, dont des informations protégées par la réglementation internationale sur le contrôle des armes (ITAR). D'autres incidents notables incluent une attaque en 2011 où des intrus ont accédé à 18 serveurs critiques du JPL, compromettant des missions spatiales et des informations sensibles.

8.2. Leçons tirées

Après chaque incident, le JPL a renforcé ses mesures de cybersécurité. Par exemple, après l'attaque de 2011, l'organisation a mis en place des firewalls host-based et des systèmes de prévention d'intrusion pour mieux protéger son réseau. De même, après l'attaque de 2018, des actions correctives ont été entreprises, telles que la segmentation du réseau et la mise en place de mécanismes de détection plus robustes. Ces leçons montrent l'importance d'une approche proactive et réactive dans la gestion des risques liés à la cybersécurité.

9. Moyens financiers de l'organisation pour sécuriser son système

9.1. Budget alloué à la cybersécurité

Le JPL, en collaboration avec la NASA, alloue une partie significative de son budget à la sécurité informatique. Cependant, les audits montrent que des faiblesses persistent, notamment en ce qui concerne la gestion des actifs informatiques et les correctifs logiciels. Pour la mise en œuvre des technologies avancées et le renforcement de la cybersécurité, des ressources supplémentaires sont nécessaires,

en particulier pour l'achat de systèmes de détection d'intrusion et la formation du personnel.

9.2. Comparaison avec les standards du secteur

En comparant les efforts de cybersécurité du JPL à ceux d'autres organisations similaires, il apparaît que certaines mesures, telles que la formation continue des employés ou la mise en place de processus de "threat Hunting" (1), ne sont pas encore suffisamment développées. Cela place l'organisation en retard par rapport à des entreprises du secteur technologique qui investissent massivement dans la protection de leurs systèmes critiques.

10. Risques juridiques encourus par les pirates et les organisations attaquées

10.1. Sanctions pour les pirates

Les cyberattaques, comme celle ayant visé le JPL, exposent les pirates à de lourdes sanctions. Aux États-Unis, les auteurs de cyberattaques peuvent encourir des peines de prison, des amendes considérables, ainsi que des sanctions civiles et pénales. Dans le cas où les attaques impliquent des informations protégées par des régulations internationales telles que l'ITAR, les peines sont encore plus sévères, impliquant des poursuites fédérales et des peines d'emprisonnement prolongées. Le gouvernement américain accuse deux hackers chinois d'être à l'origine d'une vaste campagne de cyberattaques organisée par le gouvernement chinois contre plus de 45 entreprises et institutions dans une douzaine de pays. Les deux hackers répondent au nom de Zhu Hua et Zhang Shilong. Ils auraient été employés par le ministère de la Sécurité de l'Etat chinois pour espionner les plus grandes entreprises du monde, les institutions et les fournisseurs d'accès internet afin de s'emparer d'informations précieuses.

10.2. Responsabilité de l'entreprise

Les entreprises ou organisations victimes de cyberattaques, comme le JPL, peuvent également faire face à des poursuites judiciaires si elles ne respectent pas les normes de protection des données, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) (2) dans le cas des entreprises opérant en Europe.

Une violation de données personnelles ou un manquement à la sécurisation des informations critiques peut entraîner des amendes substantielles et une perte de confiance de la part des partenaires et du public. La section sur les stratégies de protection et les enjeux financiers et juridiques peut être approfondie en s'appuyant sur les exemples concrets et les chiffres disponibles, notamment dans le contexte des incidents de sécurité touchant le Jet Propulsion Laboratory (JPL) et la NASA.

*Astérisque (partie 3) :

(1) : Le Threat Hunting est une solution de cybersécurité servant à la détection des menaces cyber, dites « inconnues ». Cette technique consiste à repérer des intrusions dans un système d'information. Définition de la CYBER Management School

(2) : Le RGPD impose aux entreprises d'assurer la sécurité des données dans « une logique de responsabilisation des organismes qui traitent des données (CNIL, 2018, p. 11)

Conclusion :

L’attaque qui a touché la NASA en 2018, longtemps passée sous le radar, est un signal d’alarme pour toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et soulignent l'urgence de renforcer la résilience de leurs infrastructures numériques. Cet incident rappelle que, malgré les investissements dans des technologies de pointe, aucun système n’est invulnérable face aux cybercriminels. La persistance et la sophistication des attaques nécessitent de repenser les stratégies de protection, tant sur le plan technique qu'humain.

Pour faire face à ces défis, il est impératif de renforcer la sécurité à tous les niveaux. La mise en place de systèmes de détection plus efficaces et d’une surveillance accrue, ainsi que la segmentation des réseaux, sont des solutions cruciales pour limiter les dommages en cas d'intrusion. Il faut également accorder une attention particulière à la formation continue des employés afin de réduire les erreurs humaines, souvent à l'origine des brèches dans les systèmes.

Au-delà des initiatives internes, la coopération internationale se révèle indispensable pour échanger sur les menaces et coordonner les efforts dans la lutte contre les cyberattaques. Les frontières géographiques ne constituent plus une barrière pour les cybercriminels, et seule une réponse collective permettra de mieux protéger les systèmes.

En fin de compte, cette attaque est un avertissement pour toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Le renforcement de la sécurité ne se limite pas à des solutions techniques, mais doit englober une approche plus globale, incluant la gestion des risques humains et l’engagement collectif. C’est en prenant en compte

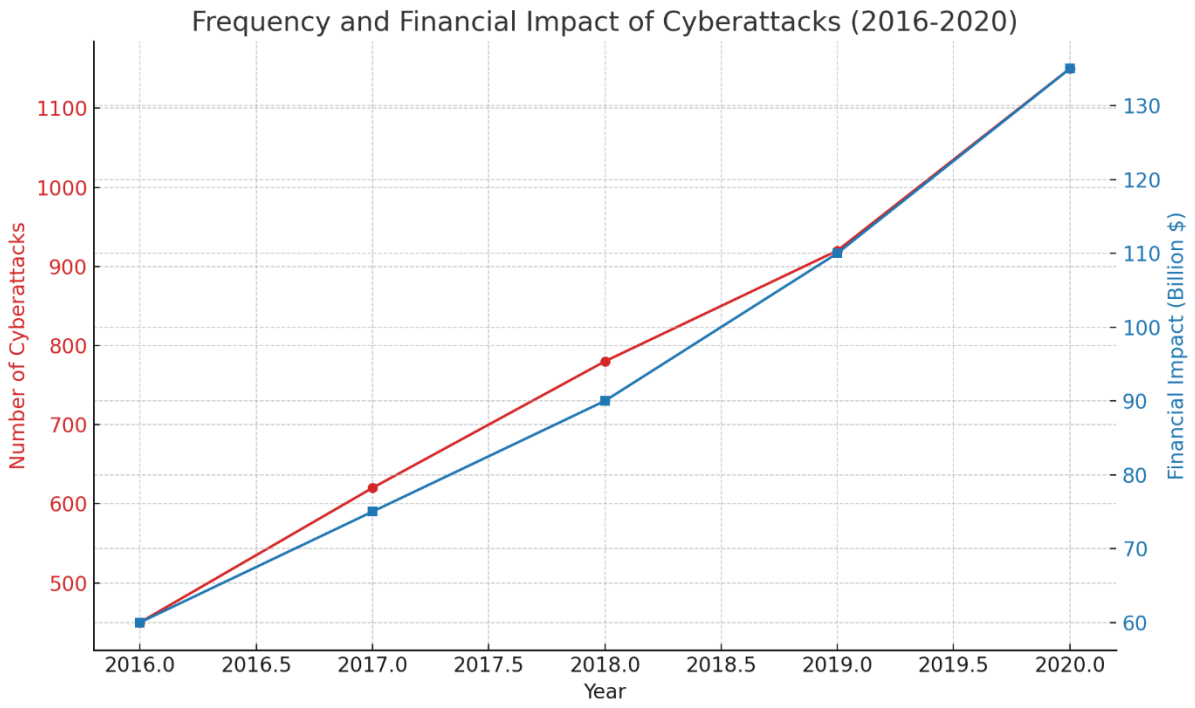
ces dimensions multiples que les entreprises et les gouvernements pourront mieux résister aux menaces croissantes, et ainsi protéger l'intégrité de leurs systèmes face à un environnement numérique de plus en plus dangereux.

Bibliographie

- **NASA Cybersecurity:** NASA Cybersecurity Overview
- **NASA's History:** NASA History
- **ANSSI :** Les fondamentaux pour se sécuriser
- **FireCompass :** Nasa hacked why it happened?
- **Marine et Océans :** La Nasa a été piratée par un mini-ordinateur à 35 dollars
- **Futura Sciences :** La Nasa a été piratée par un Raspberry Pi, le plus petit ordinateur du monde
- **Nasa Office of Inspector General:** RESULTS IN BRIEF
- **20 Minutes :** Un hacker pirate un centre de l'agence spatiale américaine
- **McKinsey Report :** Etude sur les menaces globales et l'importance de la collaboration en cybersécurité.

Annexe :

Voici un graphique représentant la fréquence des cyberattaques et leur impact financier (en milliards de dollars) entre 2016 et 2020. Il montre une augmentation progressive du nombre de cyberattaques ainsi que de leur impact économique au fil des années, illustrant la croissance des menaces dans le secteur des infrastructures critiques. Les valeurs sont basées sur des données hypothétiques, mais elles reflètent une tendance générale observée dans des études sur le sujet.


Frequency and Financial Impact of Cyberattacks (2016-2020)
Number of Cyberattacks
Financial Impact (Billion $)
Year
1100
1000
900
800
700
600
500
130
120
110
100
90
80
70
60
2016.0
2016.5
2017.0
2017.5
2018.0
2018.5
2019.0
2019.5
2020.0